எடுத்துக்காட்டு 6.27 இரண்டு கட்டடங்களுக்கு இடையேயுள்ள கிடைமட்டத் தொலைவு 140 மீ. இரண்டாவது கட்டிடத்தின் உச்சியிலிருந்து முதல் கட்டடத்தின் உச்சிக்கு உள்ள இறக்கக்கோணம் 30° ஆகும். முதல் கட்டடத்தின் உயரம் 60 மீ எனில் இரண்டாவது கட்டடத்தின் உயரத்தைக் காண்க. $(\sqrt{3} = 1.732)$

தீர்வு முதல் கட்டடத்தின் உயரம் $AB = 60$ மீ, மேலும் $AB = MD = 60$ மீ

இரண்டாவது கட்டடத்தின் உயரம் $CD = h$ என்க.

தொலைவு $BD = 140$ மீ

மேலும், $AM = BD = 140$ மீ

படத்திலிருந்து $\angle XCA = 30^\circ = \angle CAM$

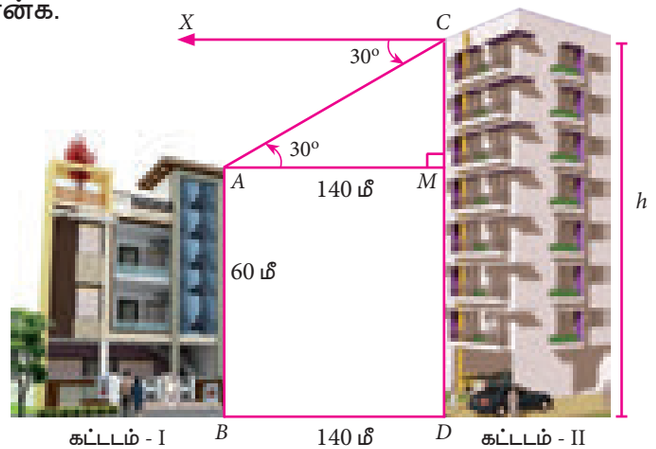
செங்கோண ΔAMC–ல்

$$\tan 30^\circ = \frac{CM}{AM}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{CM}{140}$$

$$CM = \frac{140}{\sqrt{3}} = \frac{140\sqrt{3}}{3}$$

$$= \frac{140 \times 1.732}{3} = 80.83$$



படம் 6.22

மேலும் $h = CD = CM + MD = 80.83 + 60 = 140.83$ மீ

ஆகவே, இரண்டாவது கட்டடத்தின் உயரம் 140.83 மீ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.28 50 மீ உயரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து ஒரு மரத்தின் உச்சி மற்றும் அடி ஆகியவற்றின் இறக்கக்கோணங்கள் முறையே 30° மற்றும் 45° எனில், மரத்தின் உயரத்தைக் காண்க. $(\sqrt{3} = 1.732)$

தீர்வு கோபுரத்தின் உயரம் $AB = 50$ மீ

மரத்தின் உயரம் $CD = y$ மற்றும் $BD = x$ என்க.

படத்திலிருந்து, $\angle XAC = 30^\circ = \angle ACM$ மற்றும் $\angle XAD = 45^\circ = \angle ADB$

செங்கோண ΔABD–ல்

$$\tan 45^\circ = \frac{AB}{BD}$$

$$1 = \frac{50}{x} \Rightarrow x = 50 \text{ மீ}$$

செங்கோண ΔAMC – ல்

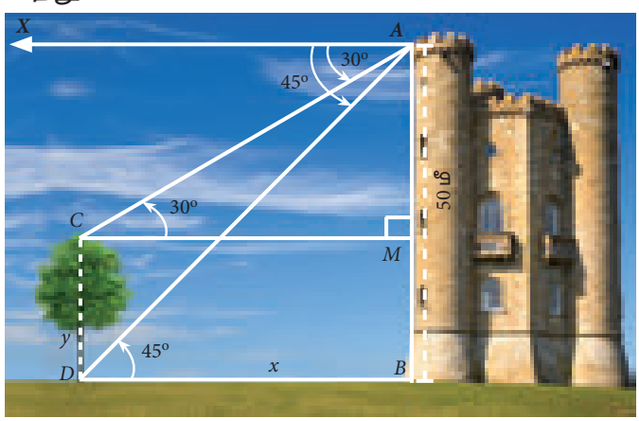
$$\tan 30^\circ = \frac{AM}{CM}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{AM}{50} \quad [DB = CM \text{ என்பதால்}]$$

$$AM = \frac{50}{\sqrt{3}} = \frac{50\sqrt{3}}{3} = \frac{50 \times 1.732}{3} = 28.87 \text{ மீ.}$$

$$CD = MB = AB - AM = 50 - 28.87 = 21.13$$

எனவே, மரத்தின் உயரம் 21.13 மீ ஆகும்.



படம் 6.23

X_Ch 6 TM.indd 267 15-12-2020 04:01:05 PM